

Pipeline: Generacion de Estadísticas

Procesa información almacenada en el sistema a partir de los filtros de consulta seleccionados por un Usuario Administrador. Su objetivo es generar métricas e indicadores sobre el uso de complejos, canchas, reservas e inasistencias para facilitar el análisis y la toma de decisiones.

PASO 1 — ORIGEN DE LOS DATOS

¿Qué datos?	Los datos provienen de la Base de Datos relacional del sistema. Solicitud de consulta en formato JSON compuesta por: {fecha_desde, fecha_hasta}.
¿Desde dónde?	Los datos operativos provienen de la Base de Datos del sistema. Los filtros de consulta son enviados desde la Aplicación Web mediante una request HTTP hacia la Estadísticas API
¿Con qué frecuencia llegan?	Cada vez que un Usuario Administrador solicita la generación de estadísticas.
¿Volumen estimado?	Medio a alto, dependiendo de la cantidad de registros almacenados y del período de tiempo seleccionado para el análisis.



PASO 2 — DISPARADOR / TRIGGER

¿Cuándo se ejecuta?	Se ejecuta cuando un Usuario Administrador solicita la generación de estadísticas e indica los filtros y parámetros de consulta correspondientes. Se trata de un procesamiento event-driven, ya que se inicia a partir de una acción de negocio y no mediante una ejecución programada.
¿Quién lo dispara?	Lo dispara un Usuario Administrador desde la Aplicación Web mediante una request HTTP enviada hacia la Estadísticas API.



PASO 3 — PROCESAMIENTO

¿Qué componente lo ejecuta?	El procesamiento lo ejecuta Estadísticas API implementado en el backend de Next.js.
Paso 1 — Recepción de solicitud	La Estadísticas API recibe la solicitud enviada desde la Aplicación Web junto con el rango seleccionados por el Usuario Administrador.
Paso 2 — Validación de Parámetros	Verifica que los parámetros recibidos sean válidos.
Paso 3 — Obtención de Datos	Consulta la Base de Datos relacional para recuperar las reservas, canchas, complejos e inasistencias correspondientes al período seleccionado.
Paso 4 — Procesamiento de información	Filtra, agrupa y calcula los datos necesarios para generar las métricas estadísticas.
Paso 5 — Generación de resultados	Genera los indicadores y datos preparados para su visualización en la Aplicación Web.
¿Hay lógica de error?	Si el rango de fechas es inválido o no existen datos para el período seleccionado, el procesamiento se interrumpe y se informa el resultado correspondiente al Usuario Administrador.



PASO 4 — SALIDA / DESTINO

¿Qué se produce?	Un conjunto de indicadores y métricas estadísticas generadas a partir de los datos del período seleccionado.
¿Dónde se guarda?	Los resultados se generan en memoria durante la ejecución de la consulta y se envían al Usuario Administrador. No se almacenan de forma permanente en la Base de Datos.
¿Quién consume el resultado?	El Usuario Administrador, a través de la Aplicación Web, donde se visualizan las estadísticas generadas.



PASO 5 — DECISIÓN ARQUITECTÓNICA

¿Por qué este enfoque?	Se eligió un procesamiento event-driven, ya que las estadísticas se generan únicamente cuando un Usuario Administrador las solicita. Esto permite obtener resultados actualizados según el rango de fechas seleccionado, sin necesidad de ejecutar procesos periódicos ni mantener datos estadísticos precalculados.
Trade-offs aceptados	Este enfoque simplifica la arquitectura y evita almacenar información duplicada, pero puede aumentar el tiempo de respuesta cuando el período consultado contiene una gran cantidad de registros. Por este motivo, el sistema puede definir límites sobre el rango máximo de fechas consultable por solicitud. Además, las estadísticas deben calcularse nuevamente cada vez que son solicitadas.

⇒ Hace referencia al ADR-001 y ADR-003